

Kubernetes

Instalación y Configuración Completa

Guía para principiantes - desde la descarga hasta el primer uso

Objetivo

Al finalizar este manual, deberá poder instalar la herramienta, validar la instalación, realizar el primer uso funcional y reconocer los errores más comunes. No omita las validaciones: confirman que cada etapa realmente funcionó.

Antes de comenzar

Confirme permisos de instalación y acceso a Internet. Prerrequisitos específicos: Docker. Use únicamente versiones compatibles según la documentación oficial de la herramienta.

Descarga y documentación oficial

<https://kubernetes.io/docs/setup/>

Atención

Utilice únicamente entornos, cuentas y dispositivos de prueba cuando una herramienta pueda capturar tráfico, ejecutar escaneos, modificar infraestructura o acceder a datos. En entornos corporativos, siga las políticas de su organización.

Abra el terminal correcto

En Windows, use CMD o PowerShell. En macOS y Linux, use Terminal. Ejecute los comandos exactamente como aparecen y presione Enter después de cada línea.

Windows - paso a paso

Instale kubectl siguiendo las instrucciones oficiales de Windows y, si es necesario, cree/habilite un clúster local.

```
kubectl version --client
```

macOS - paso a paso

Instale kubectl siguiendo las instrucciones oficiales de macOS y configure el acceso a un clúster.

```
kubectl version --client
```

```
kubectl config current-context
```

Linux - paso a paso

Instale kubectl mediante el repositorio/binario oficial y configure kubeconfig para acceder a un clúster.

```
kubectl version --client
```

```
kubectl config current-context
```

Validar la instalación

1. kubectl version --client

2. kubectl config current-context

```
kubectl version --client
```

```
kubectl config current-context
```

Comandos y configuración

1. kubectl version --client

```
kubectl version --client
```

Ejecute en el terminal indicado, lea toda la salida y resuelva cualquier error antes del siguiente paso.

PATH, variables de entorno y nuevo terminal

Cuando un instalador agregue un ejecutable a PATH o configure una variable como JAVA_HOME/ANDROID_HOME, cierre el terminal anterior y abra uno nuevo. Luego repita el comando de versión. Si existen varias versiones, use `where <comando>` en Windows o `which <comando>` en macOS/Linux para identificar el ejecutable utilizado. No elimine entradas de PATH sin conocer su origen.

Organice una carpeta de prueba

Para las primeras pruebas, utilice una carpeta simple y sin archivos de producción, por ejemplo C:\Proyectos\qa-lab o ~/qa-lab. Esto facilita identificar archivos generados, entornos virtuales, logs y configuraciones.

Primer uso / prueba funcional

1. kubectl get nodes

```
kubectl get nodes
```

Resultado esperado

Kubernetes debe completar la validación sin errores. En el primer uso (`kubectl get nodes`), confirme el comportamiento esperado y la ausencia de fallos de instalación, PATH o dependencias.

Solución de problemas

- Lea el error mostrado en el terminal antes de repetir comandos. Verifique PATH/variables de entorno, versión del runtime, permisos, arquitectura del sistema y si abrió un nuevo terminal después de cambiar variables.
- Comando no encontrado: confirme que el directorio de instalación está en PATH y abra un terminal nuevo.
- Versión incorrecta: compruebe si otro runtime o ejecutable antiguo aparece antes en PATH.
- Permiso denegado: use una carpeta de proyecto con permisos de escritura y siga la orientación oficial; no ejecute todo como administrador/root sin necesidad.
- Proxy/firewall corporativo: configure la herramienta según la política de red de la organización, sin desactivar controles de seguridad.

Checklist final

- Descarga y documentación oficial
- Windows - paso a paso / macOS - paso a paso / Linux - paso a paso
- Validar la instalación
- Primer uso / prueba funcional
- Resultado esperado
- Solución de problemas

Instalación validada. Conserve este manual para reinstalaciones, onboarding y troubleshooting.